

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh dựa trên bộ dữ liệu Students Performance in Exams

Lê Hải Phúc - 23730116
UIT - IE201.F11.CN1.CNTT
23730116@ms.uit.edu.vn

Tóm tắt nội dung—Bài tiểu luận phân tích các yếu tố liên quan đến kết quả học tập dựa trên bộ dữ liệu công khai “Students Performance in Exams” (Kaggle) gồm 1000 quan sát. Dữ liệu bao gồm điểm Toán, Đọc, Viết (thang 0–100) và các đặc điểm: giới tính, trình độ học vấn phụ huynh, loại bữa trưa, tham gia khóa ôn luyện và nhóm phân loại theo dữ liệu gốc. Bài phân tích triển khai quy trình xử lý số liệu từ thu thập, làm sạch, mã hóa biến, tạo biến điểm trung bình, đến phân tích và báo cáo kết quả.

Về phương pháp, bài viết kết hợp thống kê mô tả và trực quan hóa (histogram, boxplot, biểu đồ cột), kiểm định giả thuyết hai nhóm bằng Welch t-test kèm kích thước hiệu ứng Cohen’s d, so sánh nhiều nhóm bằng ANOVA và hậu kiểm Tukey HSD, phân tích tương quan Pearson giữa các môn, và mô hình hồi quy tuyến tính đa biến với sai số chuẩn robust (HC3).

Kết quả cho thấy bữa trưa và ôn luyện liên hệ mạnh nhất với điểm trung bình: nhóm bữa trưa standard cao hơn free/reduced và nhóm completed cao hơn none với hiệu ứng vừa đến lớn. Khác biệt theo giới tính có ý nghĩa thống kê nhưng hiệu ứng nhỏ. Học vấn phụ huynh khác biệt có ý nghĩa giữa các mức và có xu hướng tăng theo mức học vấn. Ba môn có tương quan cao (Đọc–Viết mạnh nhất) và mô hình hồi quy giải thích khoảng 24% biến thiên điểm trung bình. Kết quả gợi ý ưu tiên can thiệp theo hướng tăng khả năng tiếp cận ôn luyện và hỗ trợ điều kiện học tập, đồng thời nhấn mạnh diễn giải thận trọng do dữ liệu mang tính quan sát.

Trọng tâm—xử lý số liệu thống kê, thống kê mô tả, Welch t-test, ANOVA, Tukey HSD, tương quan Pearson, hồi quy tuyến tính, sai số chuẩn robust, Students Performance in Exams.

I. GIỚI THIỆU

A. Bối cảnh và vấn đề đặt ra

Trong quản trị giáo dục, việc phân tích các yếu tố liên quan đến kết quả học tập giúp nhận diện nhóm học sinh cần hỗ trợ để đưa ra giải pháp và phân bổ nguồn lực phù hợp. Trong thực tế, thành tích không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

Từ góc nhìn thống kê, câu hỏi “những yếu tố nào có liên quan đến điểm số” là một bài toán điển hình để áp dụng các kỹ thuật xử lý số liệu như: mô tả phân phối, kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm, đánh giá tương quan giữa các biến và mô hình hóa bằng hồi quy để xem xét đồng thời nhiều yếu tố. Do đó, đề tài này phù hợp để thực hành khả năng thu thập–xử lý dữ liệu thực tế, sử dụng công cụ thống kê và diễn giải kết quả bằng bảng và biểu đồ.

B. Mục tiêu và phạm vi

Bài tiểu luận sử dụng bộ dữ liệu *Students Performance in Exams* (Kaggle) gồm 1000 học sinh, với ba điểm thi (Toán, Đọc, Viết) và các biến mô tả bối cảnh như: giới tính; loại bữa trưa; tham gia khóa ôn luyện; học vấn phụ huynh; và nhóm phân loại nền tảng xã hội theo dữ liệu gốc (race/ethnicity). Phạm vi tiểu luận tập trung vào:

- Mô tả và trực quan hóa phân phối điểm số, phát hiện khuynh hướng và ngoại lệ.
- Đánh giá sự khác biệt điểm trung bình theo từng yếu tố (hai nhóm và nhiều nhóm).
- Phân tích mối liên hệ giữa các môn và mô hình hồi quy đa biến để tổng hợp ảnh hưởng.
- Đưa ra nhận xét, ý nghĩa thực tiễn và hướng mở rộng.

C. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

Dựa trên cấu trúc dữ liệu, bài viết đặt ra các câu hỏi nghiên cứu (RQ) và giả thuyết (H):

- RQ1:** Điểm trung bình có khác biệt theo giới tính không? (H1: có khác biệt).
- RQ2:** Loại bữa trưa có liên hệ với điểm trung bình không? (H2: standard cao hơn free/reduced).
- RQ3:** Tham gia ôn luyện có liên hệ với điểm trung bình không? (H3: completed cao hơn none).
- RQ4:** Học vấn phụ huynh có liên hệ với điểm trung bình không? (H4: có khác biệt giữa các mức).
- RQ5:** Khi xét đồng thời nhiều yếu tố, yếu tố nào liên hệ mạnh nhất với điểm trung bình?

D. Kế hoạch thực hiện và sản phẩm

Bảng I
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (NHÓM 1 NGƯỜI)

G.đoạn	Thời lượng	Nội dung	Sản phẩm
1	0.5 ngày	Xác định mục tiêu, RQ, giả thuyết	Bản thảo
2	0.5 ngày	Thu thập dữ liệu, mô tả biến	CSV + mô tả biến
3	1 ngày	Làm sạch, mã hóa, tạo biến	Dataset xử lý
4	1–2 ngày	Mô tả + trực quan hóa	Bảng + hình
5	1–2 ngày	Kiểm định + ANOVA + tương quan	Bảng kiểm định
6	1–2 ngày	Hồi quy + chẩn đoán + viết báo cáo	Báo cáo + code

E. Cấu trúc tiểu luận

Về cấu trúc, bài viết lần lượt trình bày dữ liệu và tiền xử lý (Mục II), phân tích mô tả và trực quan hóa (Mục III), phân tích suy luận và mô hình hóa (Mục IV), và kết luận (Mục V). Các bảng kết quả đầy đủ được đưa vào phần phụ lục để đảm bảo bài chính mạch lạc nhưng vẫn cung cấp đủ minh chứng số liệu.

II. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

A. Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được tải từ Kaggle: “Students Performance in Exams” (tác giả: spscientist). Đây là dữ liệu công khai, thường được dùng làm ví dụ minh họa cho phân tích dữ liệu giáo dục. Vì là dữ liệu quan sát (không phải thí nghiệm), kết quả phân tích được diễn giải theo hướng *liên hệ* (association), không khẳng định quan hệ *nhân quả* (causality).

B. Biến nghiên cứu và mã hóa

Để thuận tiện cho phân tích bằng Jupyter Notebook (Python notebook, .ipynb), các cột được chuẩn hóa tên và mã hóa theo Bảng II. Điểm trung bình được tạo để tổng hợp thành tích chung.

$$diem_trung_binh = \frac{diem_toan + diem_doc + diem_viet}{3} \quad (1)$$

Bảng II
MÃ HÓA BIẾN VÀ Ý NGHĨA

Biến	Mô tả / Mã hóa
diem_toan	Điểm Toán (0–100)
diem_doc	Điểm Đọc (0–100)
diem_viet	Điểm Viết (0–100)
diem_trung_binh	Trung bình 3 môn theo (1)
gioi_tinh	F (Nữ), M (Nam)
bua_trua	standard; free/reduced
khoa_on_luyen	completed; none
hoc_van_phu_huynh	6 mức: some high school, high school, some college, associate's, bachelor's, master's
nhom_dan_toc	group A–E (biến phân nhóm theo dữ liệu gốc)

C. Quy trình làm sạch và tiền xử lý

Quy trình tiền xử lý trong code gồm các bước:

- **Chuẩn hóa tên cột:** chuyển về dạng không dấu cách, dễ truy cập.
- **Kiểm tra thiếu dữ liệu:** xác nhận số lượng quan sát đầy đủ; trong bộ dữ liệu này, các biến chính không có giá trị thiếu.
- **Ép kiểu dữ liệu:** đảm bảo điểm là số (numeric) để tính toán trung bình, độ lệch chuẩn.
- **Chuẩn hóa nhãn:** đồng nhất chữ thường/hoa và các nhãn danh mục.
- **Tạo biến mới:** điểm trung bình; các bảng và biểu đồ được hiển thị trực tiếp trong notebook để tiện theo dõi và đối chiếu.

Cách trình bày đầu ra (hình và bảng) theo dạng hiển thị trực tiếp giúp người đọc kiểm tra nhanh kết quả; báo cáo LaTeX chèn các hình đã được xuất (export) từ notebook.

D. Phương pháp phân tích và lý do lựa chọn

Bài viết sử dụng ba kỹ thuật chính để xử lý số liệu, cụ thể:

- **Thống kê mô tả và trực quan hóa:** để hiểu phân phối, xu hướng, và ngoại lệ.
- **Kiểm định giả thuyết:** Welch t-test (hai nhóm) vì thực tế phương sai hai nhóm có thể khác nhau; ANOVA (nhiều nhóm) để kiểm tra khác biệt tổng thể; hậu kiểm Tukey HSD để xác định cặp nhóm khác biệt.
- **Tương quan và hồi quy:** Pearson để đánh giá liên hệ tuyến tính giữa các môn; hồi quy đa biến để xem xét đồng thời nhiều yếu tố và giảm nguy cơ kết luận sai do bỏ sót biến (omitted variable) trong phân tích đơn biến.

Ngoài p-value, nghiên cứu báo cáo *kích thước hiệu ứng* (Cohen's *d*) nhằm đánh giá ý nghĩa thực tiễn, vì với cỡ mẫu lớn ($n=1000$) p-value có thể rất nhỏ ngay cả khi chênh lệch không lớn.

E. Công cụ, môi trường và tính tái lập

Toàn bộ phân tích được thực hiện bằng Jupyter Notebook (Python notebook, .ipynb), sử dụng các thư viện phổ biến trong khoa học dữ liệu: pandas (xử lý bảng dữ liệu), numpy (tính toán mảng), scipy (kiểm định thống kê), và statsmodels (ANOVA, Tukey HSD, hồi quy OLS và sai số chuẩn robust). Các biểu đồ được vẽ bằng matplotlib. Khi chạy notebook `nhom8_code_23730116_LeHaiPhuc.ipynb`, toàn bộ bảng và biểu đồ được hiển thị trực tiếp ngay dưới các cell. Vì vậy, có thể dễ dàng tái lập kết quả bằng cách chạy notebook kèm theo.

III. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ TRỰC QUAN HÓA

A. Thống kê mô tả tổng quát

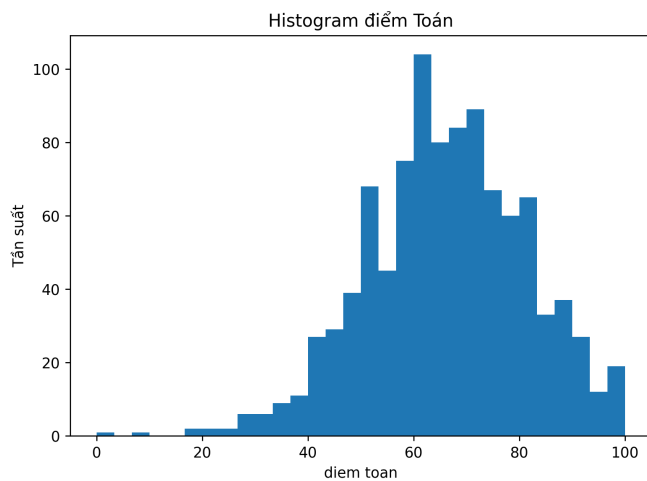
Bảng III tóm tắt thống kê mô tả các biến điểm. Điểm trung bình tổng hợp khoảng 67.77 ($SD \approx 14.26$), cho thấy mức phân tán đáng kể giữa học sinh. Chênh lệch giữa trung bình và trung vị không lớn, gợi ý phân phối không quá lệch, tuy nhiên cần xem histogram để xác nhận.

Bảng III
THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐIỂM (N=1000)

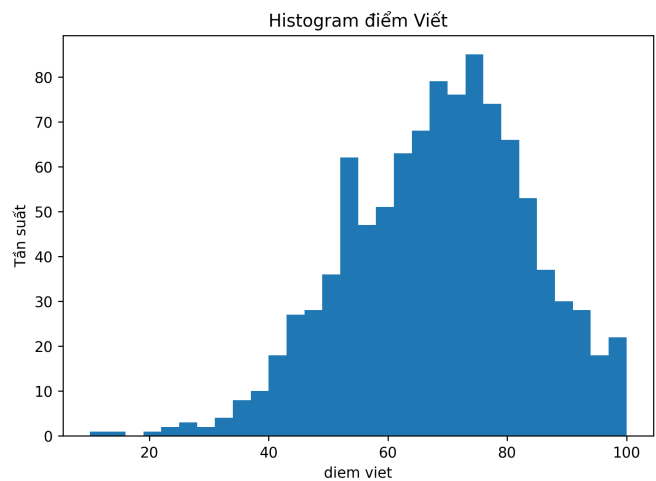
Chỉ tiêu	Toán	Đọc	Viết	TB
Trung bình	66.09	69.17	68.05	67.77
Trung vị	66.00	70.00	69.00	68.33
Độ lệch chuẩn	15.16	14.60	15.20	14.26
Nhỏ nhất	0.00	17.00	10.00	9.00
Lớn nhất	100.00	100.00	100.00	100.00

B. Phân phối điểm số (Histogram)

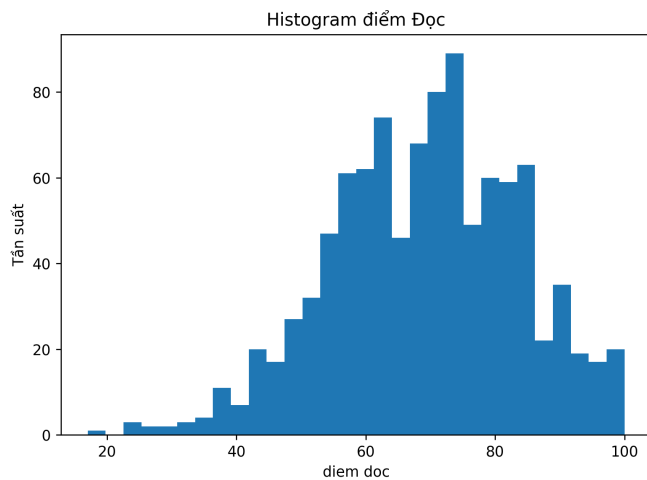
Hình 1–4 minh họa phân phối điểm Toán, Đọc, Viết và điểm trung bình. Quan sát cho thấy phân phối các môn tương đối gần chuẩn nhưng có phần đuôi ở phía điểm thấp (đặc biệt Toán), đồng thời tồn tại một số điểm rất thấp (0 hoặc gần 0) làm tăng độ lệch chuẩn. Những đặc điểm này là bình thường trong dữ liệu giáo dục và nhấn mạnh vai trò của trực quan hóa trước khi kiểm định.



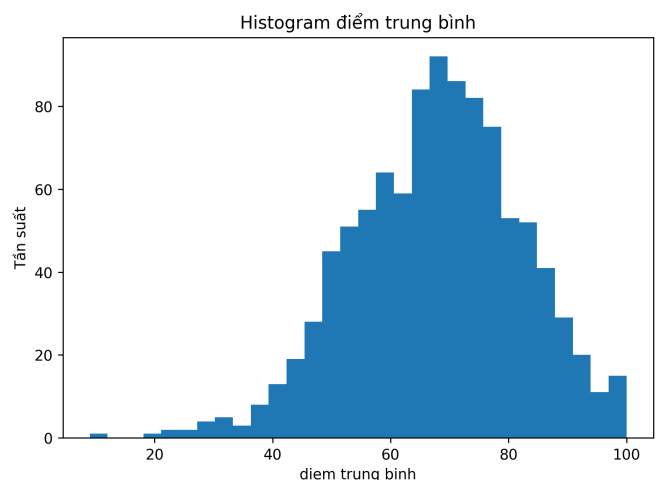
Hình 1. Histogram điểm Toán.



Hình 3. Histogram điểm Viết.



Hình 2. Histogram điểm Đọc.



Hình 4. Histogram điểm trung bình (TB).

C. So sánh trực quan theo nhóm (Boxplot/Bar chart)

Để nhận diện khác biệt giữa các nhóm, bài viết sử dụng boxplot cho các biến hai nhóm (giới tính, bữa trưa, ôn luyện) và biểu đồ cột cho học vấn phụ huynh.

Hình 5 cho thấy nhóm Nữ có xu hướng điểm TB cao hơn Nam; sự khác biệt hiện diện nhưng không quá lớn. Hình 6 cho thấy khác biệt rõ rệt theo bữa trưa: nhóm standard có trung vị cao hơn đáng kể. Hình 7 cho thấy nhóm completed có trung vị cao hơn nhóm none. Hình 8 minh họa điểm TB theo học vấn phụ huynh, với xu hướng tăng khi học vấn cao hơn; tuy nhiên các nhóm có độ phân tán khác nhau nên cần kiểm định suy luận để kết luận chắc chắn.

Bảng IV cho thấy chênh lệch trung bình giữa các nhóm là đáng kể: nhóm phụ huynh master's có điểm TB cao nhất (khoảng 73.60), trong khi nhóm high school thấp hơn (khoảng 63.10). Đồng thời, độ lệch chuẩn dao động khoảng 13–15 điểm giữa các nhóm, gợi ý mức phân tán tương tự nhau. Những quan sát này củng cố động cơ sử dụng ANOVA và hậu kiểm Tukey

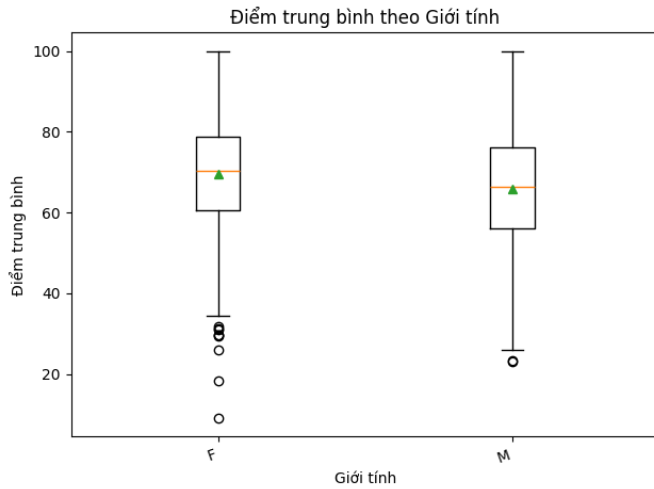
Bảng IV
ĐIỂM TB THEO HỌC VẤN PHỤ HUYNH (MÔ TẢ THEO NHÓM)

Mức học vấn	n	Mean	SD
master's degree	59	73.60	13.60
bachelor's degree	118	71.92	13.95
associate's degree	222	69.57	13.67
some college	226	68.48	13.71
some high school	179	65.11	14.98
high school	196	63.10	13.51

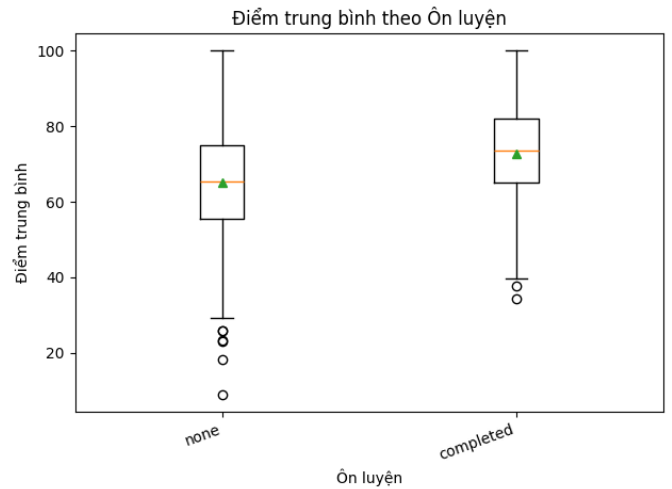
HSD ở Mục IV để khẳng định sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các mức học vấn.

D. Mô tả theo nhóm bằng bảng

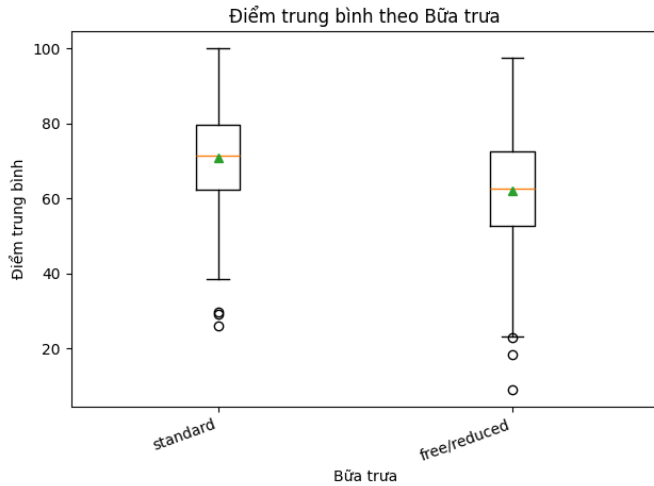
Ngoài trực quan, Bảng V trình bày kích thước mẫu và trung bình (SD) theo một số nhóm chính. Bảng này giúp liên hệ trực quan ở Hình 6 và Hình 7 với số liệu cụ thể, đồng thời là cơ sở để tính kích thước hiệu ứng trong phần suy luận.



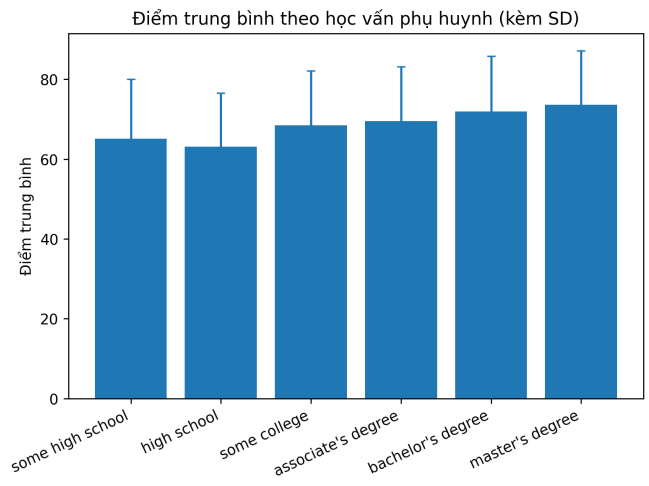
Hình 5. Boxplot điểm TB theo giới tính.



Hình 7. Boxplot điểm TB theo tham gia ôn luyện.



Hình 6. Boxplot điểm TB theo loại bữa trưa.



Hình 8. Điểm TB trung bình theo học vấn phụ huynh (kèm sai số chuẩn).

Bảng V
ĐIỂM TB THEO NHÓM (N, TRUNG BÌNH, SD)

Yếu tố	Nhóm	n	Mean (SD)
Giới tính	F	518	69.57 (14.54)
Giới tính	M	482	65.84 (13.70)
Bữa trưa	standard	645	70.84 (13.19)
Bữa trưa	free/reduced	355	62.20 (14.46)
Ôn luyện	completed	358	72.67 (13.04)
Ôn luyện	none	642	65.04 (14.19)

IV. PHÂN TÍCH SUY LUẬN THỐNG KÊ

A. Vấn đề cỡ mẫu và ý nghĩa thống kê

Với $n = 1000$, sai số chuẩn của trung bình thường nhỏ, do đó kiểm định dễ phát hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, ngoài p -value, bài viết báo cáo kích thước hiệu ứng Cohen's d để phản ánh mức độ khác biệt theo thang đo chuẩn hóa. Theo quy ước: $d \approx 0.2$ (nhỏ), 0.5 (vừa), 0.8 (lớn) [4].

a) *Ước lượng khoảng tin cậy cho trung bình.*: Bên cạnh kiểm định, bài viết thực hiện ước lượng bằng cách xây dựng khoảng tin cậy (CI) 95% cho trung bình điểm TB của tổng thể:

$$\bar{x} \pm t_{1-\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}. \quad (2)$$

Với $\bar{x} = 67.77$, $s = 14.26$, $n = 1000$ thu được CI 95% xấp xỉ $[66.89; 68.65]$ điểm. Khoảng tin cậy cung cấp thước đo *bất định* của ước lượng, giúp diễn giải kết quả cân bằng hơn thay vì chỉ dựa trên p -value.

B. Kiểm định hai nhóm: Welch t-test và kích thước hiệu ứng

Bảng VI tổng hợp ước lượng chênh lệch trung bình (kèm CI 95%) và kết quả Welch t-test cho điểm TB. Kết quả cho thấy:

- Bữa trưa**: chênh lệch có ý nghĩa rất mạnh (p rất nhỏ) và hiệu ứng vừa–lớn ($d \approx 0.63$), phù hợp với quan sát ở Hình 6.

- **Ôn luyện:** nhóm completed cao hơn none với hiệu ứng vừa ($d \approx 0.55$), phù hợp với Hình 7.
- **Giới tính:** khác biệt có ý nghĩa nhưng hiệu ứng nhỏ ($d \approx 0.26$), gợi ý yếu tố này ít quan trọng hơn hai yếu tố trên.

Việc chọn Welch t-test giúp giảm rủi ro sai lệch khi phương sai giữa hai nhóm không bằng nhau, đặc biệt trong dữ liệu quan sát.

Bảng VI
ƯỚC LƯỢNG CHÊNH LỆCH ĐIỂM TB (CI 95%) VÀ KIỂM ĐỊNH WELCH T-TEST

So sánh	Chênh TB	CI 95%	p	d
Nữ vs Nam	3.73	[1.98; 5.48]	3.19×10^{-5}	0.264
Standard vs Free/Reduced	8.64	[6.82; 10.46]	1.58×10^{-19}	0.633
Completed vs None	7.63	[5.89; 9.37]	4.43×10^{-17}	0.553

C. Kiểm tra điều kiện áp dụng và lựa chọn kiểm định

Trong bối cảnh dữ liệu quan sát, việc lựa chọn kiểm định cần xét đến các điều kiện áp dụng (assumptions). Thứ nhất, quan sát trong bộ dữ liệu được giả định độc lập theo từng học sinh. Thứ hai, các kiểm định dựa trên trung bình (t-test, ANOVA) thường giả định phân phối điểm trong từng nhóm không quá lệch và phương sai không quá khác biệt. Với cỡ mẫu lớn, định lý giới hạn trung tâm hỗ trợ việc xấp xỉ chuẩn của trung bình; tuy nhiên vẫn cần thận trọng khi có ngoại lệ mạnh hoặc phương sai chênh lệch lớn giữa nhóm. Do đó, bài viết dùng Welch t-test cho so sánh hai nhóm vì phương pháp này bền vững hơn khi phương sai hai nhóm khác nhau. Đối với ANOVA, bài viết trình bày hậu kiểm Tukey HSD để kiểm soát lỗi loại I khi so sánh nhiều cặp. Trong hồi quy, sai số chuẩn robust HC3 được báo cáo nhằm giảm ảnh hưởng của phương sai thay đổi (heteroscedasticity), một hiện tượng khá phổ biến trong dữ liệu thực tế. Việc kết hợp p-value và kích thước hiệu ứng giúp tránh kết luận quá mức dựa trên “ý nghĩa thống kê” thuần túy.

D. So sánh nhiều nhóm: học vẫn phụ huynh (ANOVA + Tukey HSD)

Học vẫn phụ huynh có 6 mức nên bài viết dùng ANOVA một yếu tố để kiểm tra giả thuyết tổng quát “có ít nhất một cặp nhóm khác nhau”. Kết quả ANOVA cho thấy $F = 10.75$ và p-value rất nhỏ (Bảng VII), do đó bác bỏ giả thuyết không và kết luận trung bình điểm TB khác nhau giữa các mức học vẫn. Về mức độ ảnh hưởng, kích thước hiệu ứng theo eta bình phương ($\eta^2 = SS_{\text{between}}/SS_{\text{total}}$) đạt xấp xỉ 0.051, tương ứng mức nhỏ đến trung bình; nghĩa là học vẫn phụ huynh giải thích khoảng 5.1% biến thiên điểm TB trong ANOVA một yếu tố.

Sau ANOVA, hậu kiểm Tukey HSD được dùng để xác định các cặp nhóm khác biệt có ý nghĩa sau khi đã điều chỉnh đa so sánh. Bảng VIII liệt kê một số cặp khác biệt tiêu biểu (những cặp có *reject=True*) nhằm tránh bảng quá dài. Xu hướng chung: nhóm học vẫn cao (bachelor’s/master’s) có điểm TB cao hơn nhóm thấp (high school/some high school).

Bảng VII
ANOVA MỘT YẾU TỐ: HỌC VẪN PHỤ HUYNH → ĐIỂM TB

Nguồn biến thiên	SS	df	F	p
Học vẫn phụ huynh	10420.37	5	10.75	4.38×10^{-10}
Sai số	192647.71	994		

Bảng VIII
MỘT SỐ KẾT QUẢ TUKEY HSD TIÊU BIỂU (P ĐÃ ĐIỀU CHỈNH)

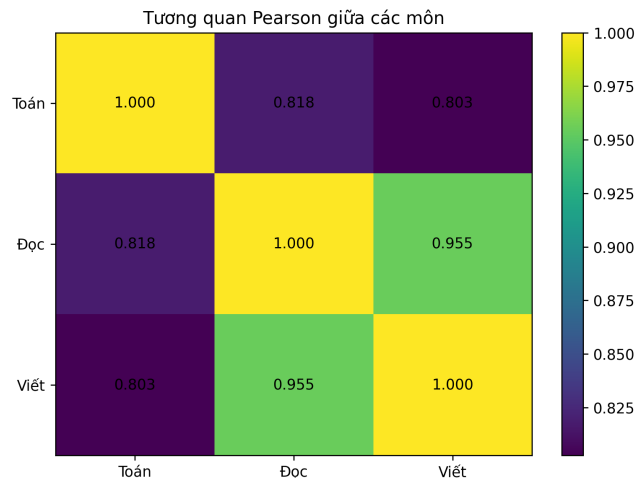
Nhóm 1	Nhóm 2	Chênh TB	$p\text{-adj}$
high school	master’s	10.50	< 0.001
bachelor’s	high school	-8.83	< 0.001
associate’s	high school	-6.47	< 0.001
bachelor’s	some high school	-6.82	0.0006
master’s	some high school	-8.49	0.0007
high school	some college	5.38	0.0011

E. Tương quan Pearson giữa các môn

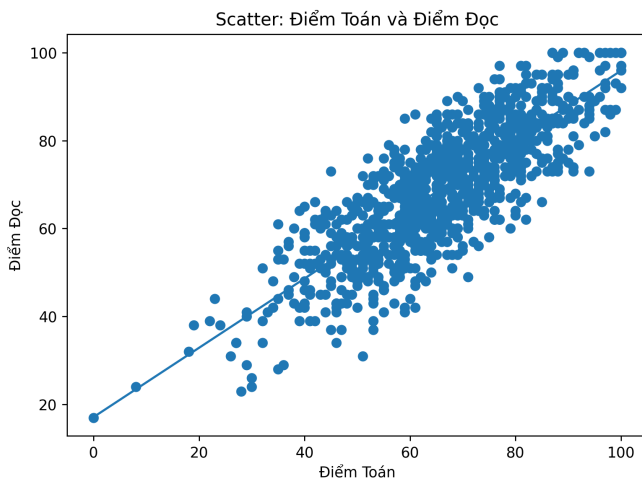
Tương quan Pearson được tính trên ba môn để đánh giá liên hệ tuyến tính. Bảng IX và Hình 9 cho thấy các hệ số đều dương và cao: Đọc–Viết mạnh nhất ($r \approx 0.955$). Điều này gợi ý kỹ năng ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, đồng thời nếu đưa cả Đọc và Viết vào cùng một mô hình dự báo có thể gây đa cộng tuyến. Hình 10 minh họa mối liên hệ Toán–Đọc: xu hướng tăng rõ rệt nhưng có độ phân tán, phản ánh sự khác biệt cá nhân.

Bảng IX
MA TRẬN TƯƠNG QUAN PEARSON GIỮA CÁC MÔN

	Toán	Đọc	Viết
Toán	1.000	0.818	0.803
Đọc	0.818	1.000	0.955
Viết	0.803	0.955	1.000



Hình 9. Heatmap tương quan Pearson giữa các môn.



Hình 10. Scatter plot Toán–Đọc (minh họa tương quan).

F. Hồi quy tuyến tính đa biến (OLS) và diễn giải

Để xem xét đồng thời nhiều yếu tố, bài viết xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính với biến phụ thuộc là *điểm TB*. Các biến phân loại được mã hóa dạng biến giả (dummy). Mô hình có dạng:

$$TB_i = \beta_0 + \beta_1 \text{GioiTinh}_i + \beta_2 \text{BuaTrua}_i + \beta_3 \text{OnLuyen}_i + \beta_4 \text{HocVanPH}_i + \beta_5 \text{Nhom}_i + \varepsilon_i. \quad (3)$$

Trong đó ε_i là sai số ngẫu nhiên. Vì dữ liệu thực tế có thể vi phạm giả định phương sai không đổi, bài viết báo cáo sai số chuẩn robust HC3 (theo thực hành trong kinh tế lượng) để tăng độ tin cậy của suy luận.

1) *Kết quả ước lượng*: Bảng X tóm tắt một phần hệ số chính (đầy đủ hiển thị trong file `nhom8_code_23730116_LeHaiPhuc.ipynb`). Mô hình đạt $R^2 \approx 0.242$ và $Adj. R^2 \approx 0.233$, nghĩa là giải thích khoảng 24% biến thiên điểm TB. Với dữ liệu giáo dục ít biến nền, mức giải thích này là hợp lý và phản ánh rằng còn nhiều yếu tố khác chưa được quan sát trong dữ liệu.

Bảng X
HỒI QUY OLS CHO ĐIỂM TB (SAI SỐ CHUẨN ROBUST HC3) – TRÍCH CÁC HỆ SỐ CHÍNH

Biến (so với nhóm tham chiếu)	Hệ số	SE (HC3)	p
Intercept (tham chiếu: F, standard, none, high school, group A)	62.90	1.63	< 0.001
Nam (so với Nữ)	-3.72	0.79	< 0.001
Bữa trưa free/reduced (so với standard)	-8.78	0.86	< 0.001
Ôn luyện completed (so với none)	7.64	0.82	< 0.001
Phụ huynh associate's (so với high school)	5.17	1.22	< 0.001
Phụ huynh bachelor's (so với high school)	7.71	1.48	< 0.001
Phụ huynh master's (so với high school)	9.26	1.83	< 0.001

2) *Diễn giải theo ý nghĩa thực tiễn*: Hệ số của bữa trưa và ôn luyện có độ lớn lớn nhất trong các biến chính:

- Nếu giữ các yếu tố khác không đổi, nhóm free/reduced dự kiến thấp hơn khoảng 8.78 điểm TB so với standard. Đây là khác biệt lớn trên thang 0–100 và phù hợp với kiểm định hai nhóm.
- Nhóm completed dự kiến cao hơn khoảng 7.64 điểm TB so với none. Đây là mức tăng đáng kể, hàm ý chương trình ôn luyện có liên hệ tích cực với thành tích.
- Học vấn phụ huynh có hệ số dương ở các mức cao, gợi ý điều kiện gia đình/hỗ trợ học tập đóng vai trò quan trọng.

Mặc dù giới tính có hệ số âm cho Nam, độ lớn nhỏ hơn đáng kể so với bữa trưa và ôn luyện; do đó trong hàm ý chính sách, hai yếu tố sau nên được ưu tiên hơn.

3) *Chẩn đoán mô hình và độ tin cậy*: Trong code, các kiểm định/đại lượng chẩn đoán cơ bản (ví dụ: Breusch–Pagan cho phương sai thay đổi, Jarque–Bera cho phần dư, VIF cho đa cộng tuyến của ma trận thiết kế) được thực hiện để hỗ trợ đánh giá giả định. Việc báo cáo sai số chuẩn robust là một lựa chọn thận trọng trong bối cảnh dữ liệu quan sát. Ngoài ra, bài viết nhấn mạnh rằng mô hình giải thích 24% biến thiên nên không nên dùng để dự báo tuyệt đối, mà dùng để *hiểu xu hướng* và *so sánh tương đối* giữa các nhóm.

V. KẾT LUẬN

A. Tổng hợp phát hiện chính

Kết quả thống nhất qua mô tả, kiểm định và hồi quy:

- **Bữa trưa** và **ôn luyện** là hai yếu tố có liên hệ mạnh nhất với điểm TB (hiệu ứng vừa–lớn và hệ số hồi quy lớn).
- **Giới tính** có khác biệt có ý nghĩa thống kê nhưng hiệu ứng nhỏ; cần tránh diễn giải định kiến.
- **Học vấn phụ huynh** có khác biệt đáng kể; các mức cao có xu hướng điểm TB cao hơn, gợi ý vai trò của môi trường gia đình.
- **Tương quan** giữa các môn cao, đặc biệt Đọc–Viết; điều này phù hợp với sự liên thông kỹ năng.

B. Ý nghĩa thực tiễn

Dựa trên các kết quả trên, có thể đưa ra một số khuyến nghị sau:

- **Tăng khả năng tiếp cận ôn luyện**: thiết kế lớp ôn luyện miễn phí hoặc chi phí thấp cho nhóm học sinh yếu; ưu tiên theo dõi tiến bộ bằng dữ liệu.
- **Hỗ trợ dinh dưỡng**: vì bữa trưa liên hệ mạnh với điểm, có thể xem xét cải thiện chất lượng bữa ăn hoặc hỗ trợ suất ăn cho nhóm khó khăn như một cách gián tiếp nâng cao thành tích.
- **Hỗ trợ gia đình**: xây dựng chương trình hướng dẫn phụ huynh về phương pháp đồng hành học tập, đặc biệt ở nhóm học vấn thấp.

Các khuyến nghị trên mang tính gợi ý vì dữ liệu không chứng minh nhân quả; tuy nhiên vẫn có giá trị trong việc xác định ưu tiên can thiệp và phân bổ nguồn lực.

C. Hạn chế và hướng mở rộng

Bài viết có các hạn chế chính:

- Dữ liệu thiếu nhiều biến nền quan trọng (thu nhập, thời gian học, chất lượng giáo viên, động lực học tập), nên mô hình có thể bỏ sót biến.
- Thiết kế quan sát làm hạn chế khả năng suy luận nhân quả; cần thí nghiệm hoặc dữ liệu dọc (longitudinal) để khẳng định.
- Các biến phân loại có thể phản ánh bối cảnh xã hội cụ thể của dữ liệu gốc; việc suy rộng sang bối cảnh khác cần thận trọng.

Hướng mở rộng gồm: (i) kiểm tra tương tác (bữa trưa $\times$ ôn luyện), (ii) thử mô hình phi tuyến hoặc mô hình phân vị (quantile regression) để xem tác động khác nhau theo nhóm điểm thấp/cao, (iii) đánh giá dự báo bằng chia tập train/test, và (iv) thu thập thêm biến nền để tăng sức giải thích.

D. Kết luận

Bằng cách áp dụng quy trình xử lý số liệu thống kê đầy đủ trên dữ liệu thực tế, cho thấy bữa trưa và ôn luyện là hai yếu tố liên hệ mạnh nhất với kết quả học tập; học vẫn phụ huynh cũng có vai trò đáng kể; trong khi khác biệt theo giới tính nhỏ hơn. Bài viết minh họa cách kết hợp thống kê mô tả, kiểm định, tương quan và hồi quy để trả lời câu hỏi trong bối cảnh giáo dục, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu diễn giải thận trọng và xem xét kích thước hiệu ứng để đảm bảo ý nghĩa thực tiễn.

PHỤ LỤC A

PHỤ LỤC A: KẾT QUẢ TUKEY HSD ĐẦY ĐỦ

Bảng XI trình bày toàn bộ 15 cặp so sánh theo Tukey HSD cho biến học vẫn phụ huynh, với p-value đã điều chỉnh đa so sánh. Cột “Reject” cho biết cặp nhóm có khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức $\alpha = 0.05$.

Bảng XI
TUKEY HSD ĐẦY ĐỦ CHO HỌC VẪN PHỤ HUYNH (BIẾN PHỤ THUỘC: ĐIỂM TB)

Nhóm 1	Nhóm 2	Chênh TB	p-adj	CI thấp	CI cao	Reject
associate's degree	bachelor's degree	2.355	0.6743	-2.174	6.883	No
associate's degree	high school	-6.472	$< 10^{-4}$	-10.368	-2.576	Yes
associate's degree	master's degree	4.030	0.3567	-1.792	9.852	No
associate's degree	some college	-1.093	0.9618	-4.849	2.663	No
associate's degree	some high school	-4.461	0.0183	-8.454	-0.468	Yes
bachelor's degree	high school	-8.827	$< 10^{-4}$	-13.458	-4.195	Yes
bachelor's degree	master's degree	1.675	0.9748	-4.663	8.013	No
bachelor's degree	some college	-3.447	0.2479	-7.962	1.067	No
bachelor's degree	some high school	-6.816	0.0006	-11.529	-2.102	Yes
high school	master's degree	10.502	$< 10^{-4}$	4.599	16.405	Yes
high school	some college	5.380	0.0011	1.500	9.259	Yes
high school	some high school	2.011	0.7288	-2.099	6.121	No
master's degree	some college	-5.122	0.1201	-10.934	0.689	No
master's degree	some high school	-8.491	0.0007	-14.458	-2.524	Yes
some college	some high school	-3.368	0.1509	-7.346	0.609	No

PHỤ LỤC B

PHỤ LỤC B: BẢNG HỆ SỐ HỒI QUY ĐẦY ĐỦ (SE ROBUST HC3)

Bảng XII cung cấp toàn bộ hệ số hồi quy, giúp đối chiếu đầy đủ với phần tóm tắt ở Bảng X. Các nhân đã được diễn giải theo nhóm tham chiếu tương ứng.

Bảng XII
HỒI QUY OLS CHO ĐIỂM TB: HỆ SỐ ĐẦY ĐỦ VỚI SAI SỐ CHUẨN ROBUST HC3

Biến	Hệ số	SE	t	p
Hằng số (nhóm tham chiếu: Nữ, standard, none, phụ huynh high school, group A)	62.905	1.628	38.643	$< 10^{-4}$
Giới tính: Nam (so với Nữ)	-3.724	0.794	-4.688	$< 10^{-4}$
Bữa trưa: free/reduced (so với standard)	-8.775	0.855	-10.259	$< 10^{-4}$
Ôn luyện: completed (so với none)	7.639	0.822	9.292	$< 10^{-4}$
Học vẫn phụ huynh: associate's degree (so với high school)	5.172	1.222	4.233	$< 10^{-4}$
Học vẫn phụ huynh: bachelor's degree (so với high school)	7.708	1.475	5.225	$< 10^{-4}$
Học vẫn phụ huynh: master's degree (so với high school)	9.265	1.827	5.070	$< 10^{-4}$
Học vẫn phụ huynh: some college (so với high school)	4.245	1.198	3.542	0.0004
Học vẫn phụ huynh: some high school (so với high school)	0.633	1.345	0.470	0.6383
Nhóm: group B (so với group A)	1.529	1.660	0.921	0.3573
Nhóm: group C (so với group A)	2.386	1.530	1.559	0.1192
Nhóm: group D (so với group A)	5.126	1.556	3.294	0.0010
Nhóm: group E (so với group A)	6.929	1.802	3.845	0.0001

PHỤ LỤC C

PHỤ LỤC C: THÀNH PHẦN TIỂU LUẬN

Tiểu luận gồm: (i) báo cáo nhóm8_BaoCao_23730116_LeHaiPhuc.pdf, (ii) Slide trình bày nhóm8_Slide_23730116_LeHaiPhuc.pptx, (iii) notebook phân tích nhóm8_code_23730116_LeHaiPhuc.ipynb , và (iv) bộ dữ liệu StudentsPerformance.csv.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU

- [1] Kaggle, “Students Performance in Exams,” Dataset by spscientist, truy cập 2026.
- [2] W. McKinney, “pandas: a foundational Python library for data analysis and statistics,” 2010–.
- [3] C. R. Harris et al., “Array programming with NumPy,” *Nature*, 2020.
- [4] J. Cohen, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, 2nd ed., 1988.
- [5] N. T. Dũng, “Phân tích phương sai” (Chương 9, tài liệu bài giảng), Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 2013.